1009-0940-2025（4）-8-11

基于AI大模型实现数字化平台自智的研究

朱 旭 陈信刚 中国电信股份有限公司江西分公司 江西省南昌市 330000

摘 要：本文聚焦“云改数转”战略下数字化平台的自智化建设，针对其在支撑云网自智时面临的数据割裂、人工依赖、智能化不足等瓶颈，提出了一套基于AI大模型的数字化平台自智体系。本方案结合数字化平台智能运营实际要求，在传统手段的基础上新增融合了动态智能预测、跨域根因定位、运维自动化和资源智能管理等四项智能能力。实践案例证明，该体系有效提高了平台整体稳定性与运行效率，推动了云网自智实现由L3级向L4级演化，为实现网络的数智化转型以及推进“三极”愿景落地提供了有力帮助。

关键词：数字化平台 自智 大模型
DOI:10.16714/j.cnki.36-1115/tn.2025.04.011

0 引言

中国电信以“云改数转”为主要抓手，其中云网运营自智能力的发展离不开数字化平台的发展。数字化平台作为承载云网融合相关业务的主要平台，两者相依互促。中国电信提出的“四层四闭环”蓝图，以云网操作系统实现端到端“一盘棋”统筹，这个蓝图的落地也需要数字化平台作为基础，统一提供业务生命周期的管理和数据分析[1]。

当前，数字化平台还不能支撑云网自智。业务数据和网络数据仍割裂存储在不同平台上，不足以支持“云网一体”监控；传统运维流程仍是人工处理完成，与云网络智能追求的L3级“自动化处置”的目标存在差距。同时，平台自身智能化程度不高，难以实现“五域十二场景”的监控排障、质量优化等监控场景的自智要求。为此，构建具备端到端监控能力的数字化平台成为必然。通过整合三层资源数据，嵌入AI大模型技术，实现业务全流程的动态感知、智能预警与自动修复，既是云网自智从L3向L4演进的技术支撑，也是提升运营质量、赋能“云网即服务”的核心路径。

本研究聚焦数字化平台与云网自智的协同机制，探索基于AI大模型的端到端监控体系构建，推动业务平台纳入大网运营监控闭环，为中国电信实现“客户极优体验、产品极速服务、云网极智运营”的愿景提供可复用的技术方案。

1 课题背景及现状

数字时代，随着越来越多的企业将业务平台从传统IT扩展为一个复杂的、跨技术的多域融合的数字化平台，平台承载了日益增长的业务和数据，但传统的平台运维与数字发展并不匹配，表现出五个痛点：一是监控缺失，大部分平台缺乏端到端整体监控，硬件、应用、业务和各类数据彼此分散存放，查找问题耗费时间；二是缺少数据驱动，日志和指标等运维数据无法分析业务运行质量或客户感知等业务数据；三是缺乏跨层联动能力，三层资源故障处置过程仍缺乏自动化联动；四是知识重用低效，过多历史经验和知识文档被遗忘，大量类似问题反复出现；五是人工操作繁重。例如日常巡检及配置变动需要大量人员参与，存在出错风险且费时费力[2]。

在这种形势下，人工智能大模型则为平台向智能化跃迁提供了全新的解决路径。其在跨模态处理、复杂推理及自然语言生成等领域的能力，可以支撑动态预警、复杂根因定位与智能方案构建等多种场景。本文聚焦于业务平台端到端监控的应用开发，并集成了时序预测算

中国知网 https://www.cnki.net

法、因果关系图谱以及AIGC（人工智能生成内容）的能力打造基于大模型的自智体系，推进自智等级迈向L4，最终实现提升运营与服务水平的目标[3]。

2 动态智能预测能力

在管理数字化平台中，静态的基于阈值的方法是由管理员设定的固定边界线进行检测，其不足在于难以适应管理指标随业务、周期等因素不断变化的突变，出现误或漏告警的概率过高而影响故障处置和修复的及时性与效率。为此，融合时间序列预测算法的智能时序建模与提取ACF（自相关函数）作为周期特征等算法的优势，提出了自智式的异常状态闭环体系来进行突发突变和劣化的风险智能预报。

融合时序预测方法，依托强大的时序分析能力，自动识别历史记录中的趋势项、季节项及节假日项，并通过ACF技术对不同周期的特征进行提取，从而使得预测项很好地反映了指标在较长或较短周期下的波动情况，避免单纯使用阈值忽略时间数据特征，导致预测模型不能真实反映当前平台运行状态，可为正确检测提供基准线参考。

改进异常检测准确性，系统周期性（如每周）检视指标预测准确度，若检测到预测结果偏差，将基于最新历史数据重新建模，调整模型参数并生成新的预测结果。同时提供错误告警与漏告警反馈接口，运维人员标记异常检测失误后，相关信息将纳入模型参数调整依据，用于自适应优化算法灵敏度上下限及特定类别敏感度，形成“预估—发现—回馈—改进”的闭环机制。通过该机制，异常预测准确度可在运维工作中自动优化，逐步降低系统故障的漏检率与误检率。

通过这些技术的协同作用，如图1所示，数字化平台的动态智能预测能力得到了质的提升，不仅实现了异常的精准感知，更通过自动化与智能化设计，大幅提升了运维效率与平台稳定性。

3 跨域根因定位模型

结合CMDB（配置管理数据库）三层拓扑与AI因果推理的故障定界方法，构建指标因果关系知识图谱，支

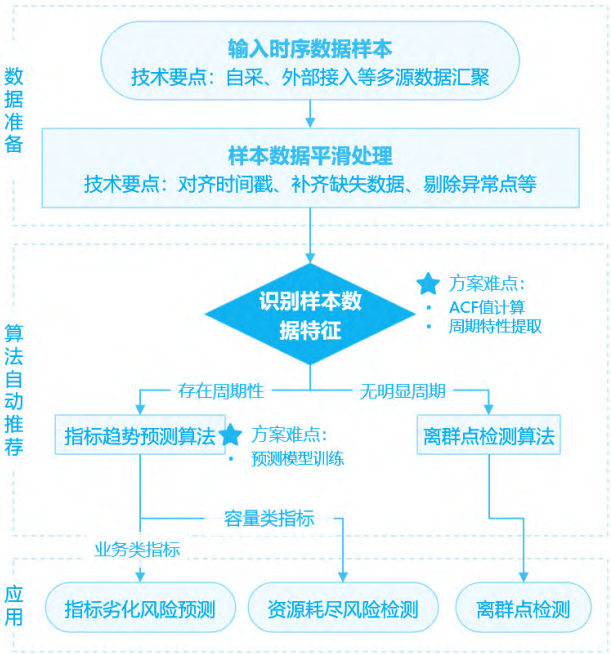

图1 异常检测整体方案流程

持跨专业（如移动网、接入网）群障的秒级定位，解决跨层跨域多源告警关联分析难题。

（1）自动发现CMDB（配置管理数据库）拓扑信息

关键举措在于根据不同的资产特点，采用不同的自动发现技术方案。通过SNMP（简单网络管理协议）自动发现网络设备，通过自研智能体发现IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）设备，通过北向补充自研PaaS组件设备，通过埋点技术发现SaaS（软件即服务）应用。CMDB将各类自动发现上报的数据进行数据清洗、规整，自动形成三层拓扑。

（2）完成指标数据监控采集

主要通过自研智能体从开源脚本进行监控指标采集，对于自研组件，采用北向接口方式进行指标采集。

（3）告警数据因果图训练

根据上述已自动构建的系统拓扑图和已实现的指标数据监控采集，抽取时间段内的告警数据，利用GES（Greedy Equivalence Search）算法进行因果图训练分析，并对因果点进行概率计算，形成带概率的告警因果图，用以告警根因定位决策。

（4）因果图训练：读取近期该业务系统的指标数

中国知网 https://www.cnki.net

据，生成指标样本的因果点，准备进行因果图自动计算，将指标样本按如下形式进行组织，0表示未发生告警，1表示发生告警。使用GES算法函数，输入样本数据，进行因果图训练，自动绘制出告警因果图，如图2所示。

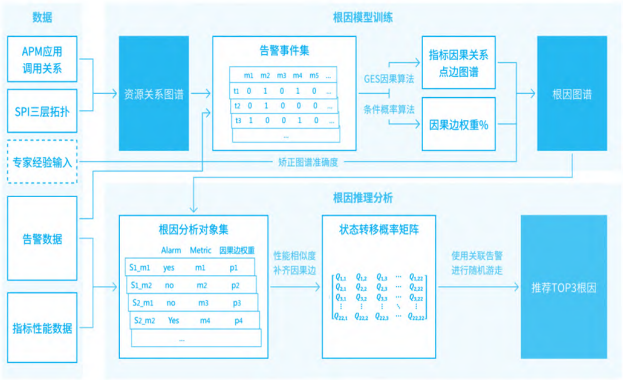

图2 告警因果图

(5) 根因定位。从所有告警样本集中抽取指标因果样本，自动训练形成指标因果关系图谱，在图谱中抽取出所有可能存在因果关系的指标组合，并计算出每个指标组合的因果概率。支持为每一个指标额外补充一个同指标关系组合，以补齐所有因果可能，构建完整的指标根因图谱。

4 基于大模型的运维自动化能力

基于大模型进行巡检和割接方案智能生成和自动执行，利用业务工具API，可以实现“对话即操作”，创造了全新的自然语言操作交互模式[4]。通过日志、告警、资源关系等各种海量IT运维数据，基于启明大模型创建业务平台的专业的小模型，用于辅助故障处置及应急响应，帮助自动识别问题、推荐处置方法、处置结果，以最小的人员干预达到最快最有效的故障恢复，大幅缩短故障耗时。具体步骤如下：

(1) 创建信息数据库

打标数据，从过去的各种维修报告中提取故障、原因、处理步骤、处理结果等字段信息，并录入数据库。文档信息索引，将所有处理报告拆成词语，并建立相应的反向索引词表文件。使用预训练模型，将各类处置报告中的文本描述转化为一个向量或者数组，为计算不同故障处置方案相似度做准备。

(2) 模型训练，监督微调

从数据集中获取故障描述，得到相对应的处置方案和最终结果，构建合适的样本对，用于训练大模型，使大模型能够根据输入的故障场景快速提供对应的有效故障处置方案。定义相应的强化学习奖励函数，基于监督微调过的模型对处置方案进行有效性评分。再次使用强化学习进一步微调模型，使它提供的方案更好，更有效率。

(3) 方案生成

利用预训练模型进行信息检索，将文档和查询分别得到密集向量表示，用以度量查询和文档之间的相似性，从知识语料库中检索到与查询有关的知识或语料。将获取的知识或语料拼接到大模型提示词中，使大模型结合实际的文稿内容形成正确的故障处置方案，确保模型结果的可靠性。

大模型训练之后产出巡检项，并利用智能体抓取CMDB纳管的业务系统监控资源，为对应的业务系统自动制定合适的健康巡检方案。下面具体介绍该思路：

◎ 通过大模型产出新的巡检项。首先让大模型学习已设置好的业务系统健康检查项内容，然后大模型通过对当前业务系统的描述和自身的健康状态进行创建新的检查项内容。

◎ 智能体获取所需要的巡检资源和相关脚本。

◎ 输出大模型的健康检查项目、频率、对应的检查资源等。

◎ 一键自动巡检任务。自动产出的新项和相关监控资源加上自动生成的相关检查脚本内容，结合上述从大模型里获得的健康检查项目内容输出对应检查脚本，然后可以在问答界面直接对需要变更的相关部分进行修改，包括检查所需参数等，在大模型的问答界面通过智能体一键生成可行性的巡检脚本程序。

5 资源自动发现与自动稽核

全面、准确、实时的资源管理是面向平台自主智能运维的第一步。基于传统人工的资源管理模式难以匹配平台不断丰富的扩展要求，容易导致资源台账更新滞

中国知网 https://www.cnki.net

后、拓扑混乱等情况发生。为此，本研究开发了基于人工智能大模型的资源自动发现及自动稽核工具，以实现对全栈资源的智能化管理，从而为平台的自主决策提供可靠的输入依据。资源的自动化发现遵循“分级覆盖”的方式实现完整扫描。在基础设施即服务层面，实现对各类底层基础设施的多源集成：调用天翼云API采集天翼云中各类资源，通过已部署的天翼大模型自研智能体采集省云池资源和云下裸资源参数，结合链路层发现协议（Link-layer Discovery Protocol，LLDP）读取交换机、路由器参数，并入库；采用PaaS特征及接口的匹配来识别各个PaaS组件，AI模型智能提取各组件部署所用的资源配置及相应配置文件中的IP地址、端口等关键信息并入库；通过调用链追踪应用实例标识以及实例对应的IP地址，再与现有资源库中的部署关系及容器运行信息完成关联，实现应用容器化映射，并利用调用链的清洗手段提取应用间的业务及服务的依赖，进而生成完整的应用依赖图。

该技术通过 AI 驱动的自动化发现与闭环稽核，将资源纳管覆盖率提升至99% 以上，监控数据延迟缩短至分钟级，为数字化平台自智运维提供坚实数据支撑。

6 结束语

本研究通过构建基于 AI 大模型的数字化平台自智体系，形成了动态智能预测、跨域根因定位、运维自动化及资源智能管理的完整技术闭环。动态预测突破传统阈值局限，实现异常精准预警；跨域定位融合拓扑与因果推理，秒级定位群障；运维自动化以大模型驱动方案生成，降低操作门槛；资源管理通过分层发现与智能稽核，保障数据底座可靠。这些技术协同提升了平台运营效率与稳定性，为云网自智从L3向L4演进提供关键支撑。未来将深化大模型在跨域协同等场景的应用，持续完善端到端运营能力，助力实现“三极”愿景，加速网络数智化转型，为数字化平台自智化发展提供可复用的案例。

参考文献

[1] 毛东峰,王燕川.中国电信云网运营自智实践与未来展望[J].通信世界,2024(2):9-11.

[2] 王禹蓉.中国电信的云网运营自智之路[J].通信世界,2023(16):9-10.

[3] 贾炎.云网与AI深度融合中国电信加速迈向L4高阶自智[J].通信世界,2025(2):8-9.

[4] 赵彬,熊姝涵,李金龙.基于大模型的企业数字化水平智能评估系统研究[J].现代信息科技,2025,9(10):108-113.

（上接第03页）

A基站感知车流量的AI调度算法实现信号灯优化配置，道路通行率提升20%，拥堵时长降低18%。

试点结果显示，试点区域5G-A的渗透率提升至30%、收入增长15%、成本下降12%，验证了运营商5G-A的创新价值。

5 结束语

运营商以5G-A+AI融合为抓手，通过技术迭代，底座升级，服务优化，构筑了“技术领先、服务领先、安全可控”的经营模式。事实证明，5G-A创新模式不仅提升了网络通信性能与维护效能，也创造了用户与行业多元价值。同时助力了6G技术的持续研发，通感一体应用、量子安全技术持续完善，使运营商进一步走向“智能、安全、绿色”的通信道路，更好地服务于数字经济。

参考文献

[1] 高达峰.5G-A关键技术体系解构与技术局限性评估及融合创新研究[J].中国宽带,2025(10):43-45.

[2] 刘超凡.5G-A无线AI技术分析与前景展望[J].电信快报,2025(05):32-36.

中国知网 https://www.cnki.net